

I.1. CONTEXTE

Alors que la mondialisation et l'urbanisation favorisent l'uniformisation culturelle, de nombreuses communautés perdent peu à peu leur identité profonde, leurs langues et repères qui font leur singularité. Au Cameroun, pays composé de quatre grandes aires culturelles abritant un patrimoine linguistique d'une richesse exceptionnelle avec plus de 280 langues locales recensées, ce phénomène est particulièrement préoccupant. Le taux d'alphabétisation en langues nationale n'a que très peu progressé, passant de 2,1% en 1987 à seulement 5,6% en 2005, ce qui témoigne d'un désintérêt pour les langues locales au profit des langues officielles que sont le français et l'anglais. Le gouvernement camerounais ayant pris conscience de cette réalité, a instauré une politique éducative dans les établissements secondaires consistant à enseigner les langues et cultures nationales. Bien que louable dans son intention, cette initiative se heurte à un obstacle de taille : le désintérêt des élèves pour les langues de leur propre pays, au profit de celles perçues comme plus valorisantes sur le plan social et professionnel. Ce phénomène dépasse le cadre scolaire ; sur le plan professionnel, un camerounais affecté dans une localité où les habitants ne parlent ni anglais ni français, mais uniquement leur dialecte local, se retrouve dans une situation d'isolation totale : incapable de communiquer, de comprendre les us et coutumes du lieu, et d'établir un lien de confiance avec la population locale. À cela s'ajoute la pression constante des migrations et de l'évolution socio-culturelle, qui fragilisent davantage les langues locales déjà menacées de disparition. Parallèlement, le taux de pénétration des smartphones et l'utilisation croissante d'internet ouvrent la voie à de nouvelles formes d'apprentissage, plus ludiques, plus flexibles et mieux adaptées aux rythmes de vie contemporains. Dans ce contexte, la création **d'une application mobile intelligente pour la valorisation et la transmission du patrimoine linguistique et culturel camerounais** répond à un besoin réel et urgent : offrir aux camerounais un outil numérique structuré, accessible et culturellement authentique pour apprendre leur langue maternelle et renouer avec leur patrimoine culturel, où qu'ils se trouvent dans le monde.

I.2. JUSTIFICATION

Face à l'érosion progressive du patrimoine linguistique et culturel camerounais, la nécessité d'agir par des moyens concrets et accessibles s'impose avec une progression croissante. En 2024, sur une population de plus de 29 millions d'habitants, seulement 11,6% des camerounais maîtrisent à la fois le français et l'anglais, et 28,8% ne maîtrisent aucune des deux langues officielles. Ce paradoxe révèle une vérité profonde : entre les langues officielles que beaucoup peinent à maîtriser et les langues maternelles que beaucoup ont cessé de pratiquer, une large partie de la population camerounaise se retrouve entre deux feux : elle n'est ni pleinement ancrée dans la modernité linguistique, ni connectée à ses racines. Ce vide est encore plus criant au sein de la diaspora. Des millions de camerounais installés en Europe, grandissent ou élèvent leurs enfants dans des environnements où leur langue maternelle n'existe pas que ce soit dans les écoles dans les médias et même dans les outils numériques qu'ils utilisent au quotidien. C'est précisément dans ce contexte que le projet Mboa trouve sa raison d'être. Non pas comme un outil technologique de plus, mais comme un acte de résistance culturelle numérique. En combinant l'accessibilité du smartphone, la pédagogie progressive, la puissance de l'intelligence artificielle, Mboa ambitionne de redonner à chaque camerounais, où qu'il se trouve dans le monde, les clés de sa propre identité linguistique et culturelle. Parce qu'une langue n'est pas seulement un moyen de communication ; c'est une mémoire vivante, un héritage de chaque génération a le devoir de recevoir et de transmettre.

Ainsi, Le projet MBOA revêt une importance capitale dans le contexte africain en général et camerounais en particulier, en raison de quatre enjeux majeurs :

- o **Préserver l'identité nationale** : la plateforme vise à centraliser, archiver et numériser les langues nationales ainsi que le patrimoine immatériel (contes, histoire des peuples, danses, gastronomie, tenues traditionnelles, etc.) pour éviter leur disparition et faciliter leur transmission aux jeunes générations ;
- o **Résorber la fracture linguistique numérique** : L'application intègre des modules de Traitement Automatique du Langage naturel (NLP) et reconnaissance vocale conçus sur mesure pour gérer les spécificités tonales des langues camerounaises ;
- o **Valoriser l'artisanat et le secteur créatif** : l'application met à disposition des artisans locaux une vitrine numérique pour présenter l'histoire de leurs œuvres et offre un canal de vente sécurisé pour toucher le marché global et la diaspora ;
- o **Moderniser l'apprentissage.**

I. BENEFICIAIRES ET CIBLES

Pour bien comprendre l'impact de l'application, il convient de distinguer deux groupes : les cibles et les bénéficiaires.

II.1. BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont des personnes ou entités qui profitent directement ou indirectement des résultats du projet. Les bénéficiaires peuvent être internes à l'organisation ou externes, et leurs avantages peuvent être tangibles (revenus, services) ou intangibles (meilleure qualité de vie, compétences accrues). Les bénéficiaires de MBOA sont donc :

- Des communautés culturelles camerounaises dont le patrimoine linguistique sera documenté, numérisé et rendu accessible à grande échelle grâce à de nombreuses contributions ;
- Des familles de la diaspora qui disposent d'un outil concret pour transmettre leur langue maternelle à leurs enfants et maintenir un lien fort avec leur identité d'origine ;
- Des associations culturelles et organisations de préservation des langues nationales qui trouveront dans Mboa un relais numérique moderne pour leurs missions.
- De la société camerounaise dans son ensemble, qui bénéficiera d'une initiative contribuant à la vitalité, à la visibilité et à la transmission de son patrimoine immatériel.

II.2. CIBLE

La cible d'un projet représente le groupe spécifique de personnes ou entités que le projet vise à atteindre ou à toucher directement. Ce sont ceux à qui les actions du projet sont destinés. La cible est souvent une sous-catégorie spécifique de bénéficiaires, sélectionnés en fonction de critères définis. Ainsi, l'application MBOA s'adresse prioritairement à trois profils d'utilisateurs bien distincts :

- Le jeune camerounais, qu'il soit lycéen, étudiant ou jeune professionnel, qui grandit dans un environnement où le français ou l'Anglais dominant et qui ressent le besoin ou la curiosité de renouer avec la langue de ses parents ou grands-parents, sans pour autant disposer d'un cadre d'apprentissage structuré et accessible ;
- Le camerounais de la diaspora, où qu'il se trouve et qui souhaite maintenir un lien vivant avec ses origines ou transmettre sa langue et sa culture à ses enfants nés loin du pays ;

- Un individu tiers désireux de s'imprégner de la culture camerounaise dans son ensemble.

II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

III.1. OBJECTIF GENERAL

Chaque projet a un objectif principal car celui-ci est le but principal que nous souhaitons atteindre. **L'objectif général de notre étude est donc de faciliter et d'optimiser la préservation, l'apprentissage et la promotion du patrimoine linguistique et culturel camerounais**, en offrant aux utilisateurs une plateforme mobile intelligente et centralisée fondée sur le traitement automatique des langues et un suivi interactif sur mesure, afin de favoriser la revalorisation de la culture nationale et l'automatisation des artisans locaux.

III.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Pour atteindre cet objectif général, notre travail s'articule autour des objectifs spécifiques suivants :

- **Développer un moteur de traduction et de reconnaissance vocale intelligent** pour permettre la traduction fluide (texte et voix) des langues nationales en prenant en compte leur spécificités tonales ;
- **Proposer des modules d'apprentissage interactifs et ludiques (leçons, quizz, exercices pratiques, jeux interactifs)** pour guider les apprenants dans l'assimilation progressive de la langue de son choix ;
- **Mettre en place une place médiathèque numérique structurée pour** documenter et diffuser les éléments du patrimoine immatériel (histoire des peuples, symbolique des danses, gastronomie, tenues traditionnelles, etc.) ;
- **Intégrer une vitrine commerciale sécurisée** pour permettre aux artisans d'exposer la valeur culturelle de leurs œuvres et de les commercialiser auprès du grand public et de la diaspora.

III. EXPRESSION DES BESOINS DES UTILISATEURS

IV.1. BESOINS FONCTIONNELS

Les besoins fonctionnels sont les exigences qui précisent ce que le système doit faire. En d'autres termes, spécifient une fonction, un comportement ou une action que le système doit exécuter.

Afin de cerner au mieux les besoins exprimés par les utilisateurs, nous avons mené plusieurs recherches et études, principalement sur internet, où nous avons identifié quelques solutions similaires dans le domaine de la valorisation du patrimoine linguistique et culturel. Ces études nous ont permis d'observer les tendances actuelles et les lacunes des plateformes existantes.

Ainsi, l'application que nous avons conçue propose un ensemble de fonctionnalités robustes et adaptées, parmi lesquelles :

Acteurs	Titre de la fonctionnalité	Fonctionnalités
Visiteur	S'inscrire	Toute personne souhaitant utiliser MBOA doit préalablement créer un compte. Le rôle de l'apprenant lui est automatiquement attribué à l'inscription, sans possibilité de choisir un autre rôle
Visiteur	Consulter les services	Consulter les différents services que proposent la plateforme.
Apprenant, spécialiste culturel, artisan, administrateur	S'authentifier	Accéder de manière sécurisée à son espace personnel selon son rôle.
Apprenant	Suivre sa progression	Visualiser son parcours d'apprentissage en temps réel à travers un tableau de bord.
Apprenant	Effectuer une traduction	Saisir ou dicter un texte en langue officielle ou en langue

		locale afin d'obtenir instantanément sa conversion écrite ou orale dans la langue cible.
Apprenant	Apprendre une langue	Offrir un parcours pédagogique interactif composé de leçons thématiques, d'exercices pratiques, de quizz ludiques et de jeux interactifs permettant d'assimiler progressivement le vocabulaire, la grammaire et la prononciation des langues locales.
Apprenant	Souscrire à un abonnement	Choisir et acheter un forfait payant (mensuel, annuel ou premium) via des moyens de paiement locaux afin de débloquent l'accès illimité aux leçons avancées, aux fonctionnalités vocales poussées ou aux avantages de la marketplace.
Apprenant	Confirmer la réception de sa commande	Confirmer qu'il a bien reçu son colis.
Apprenant	Acheter un article	Sélectionner un objet d'art ou un produit culturel dans la marketplace, de l'ajouter à son panier et de finaliser sa commande en toute sécurité via des modes de paiement locaux.
Apprenant	Consulter l'assistant intelligent	Interagir avec un agent conversationnel autonome afin d'obtenir des recommandations

		personnalisées sur les cours ou les articles, et de poser des questions sur le patrimoine et l'apprentissage des langues.
Apprenant	Laisser un avis	Permettre de laisser un avis par rapport à un contenu de l'application.
Apprenant	Découvrir le patrimoine culturel	Explorer la médiathèque multimédia regroupant les contes, l'histoire des peuples, la gastronomie, les danses traditionnelles et les tenues patrimoniales du Cameroun, avec des options de filtrage par région ou par ethnie.
Spécialiste culturel	Gérer les contenus pédagogiques	Créer, modifier, organiser et publier les modules d'apprentissage pour maintenir à jour le catalogue des cours.
Spécialiste culturel	Gérer le contenu culturel	Ajouter, rédiger et structurer les contenus documentant le patrimoine immatériel afin de les soumettre pour publication.
Spécialiste culturel	Générer un certificat	Délivrer un certificat numérique personnalisable par niveau d'apprentissage.
Artisan, spécialiste culturel, livreur	Soumettre un document kyc	Importer une pièce d'identité officielle et des justificatifs professionnels afin de faire vérifier son profil dans la plateforme garantissant la crédibilité des contenus publiés

		et la securite des transactions sur la marketplace.
Artisan	Gerer ses commandes	Consulter l'historique de ses ventes, mettre a jour l'etat des commandes, suivre le statut de la livraison des articles en temps reel.
Artisan	Gerer ses produits	Créer, modifier, suspendre ou supprimer les fiches de ses produits artisanaux dans le catalogue, fixer les prix, importer les photos d'illustration et actualiser les stocks disponibles.
Livreur	Gerer sa disponibilite	Activer ou desactiver son statut de disponibilite en temps reel.
Livreur	Gerer ses livraisons	Consulter la liste des commandes qui lui sont assignees, mettre a jour le statut de la livraison et valider la remise du colis via une preuve de livraison.
Livreur	Signaler un probleme de livraison	Informar la plateforme de tout incident survenu lors de l'acheminement d'un colis.
Apprenant, spécialiste, artisan, livreur, administrateur	Gerer son profil	Mettre à jour ses informations personnelles
Apprenant, spécialiste, artisan, livreur, administrateur	Recevoir notifications et rappels	Recevoir des alertes en temps reel et des rappels automatiques.

Administrateur	Gérer les documents KYC	Examiner et vérifier les pièces d'identité et justificatives soumis par les artisans et les spécialistes.
Administrateur	Consulter les statistiques	Accéder à un tableau de bord analytique présentant les indicateurs clés de la plateforme.
Administrateur	Consulter les paiements	Visualiser l'ensemble des flux financiers de la plateforme
Administrateur	Gérer les paramètres	Configurer les variables globales et techniques de la plateforme.
Administrateur	Gérer les comptes utilisateur	Ajouter, modifier, bloquer, activer ou supprimer n'importe quel compte.